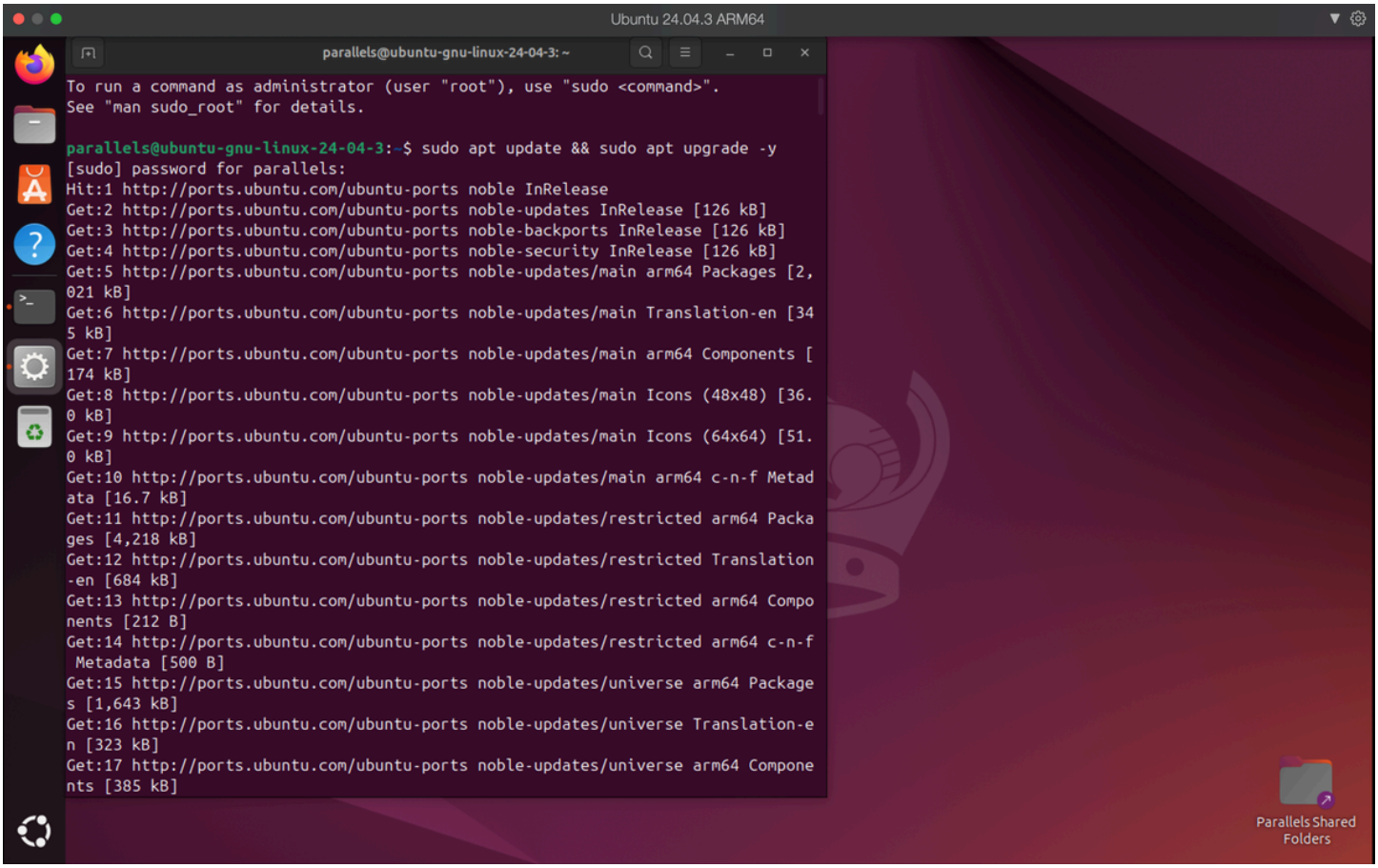
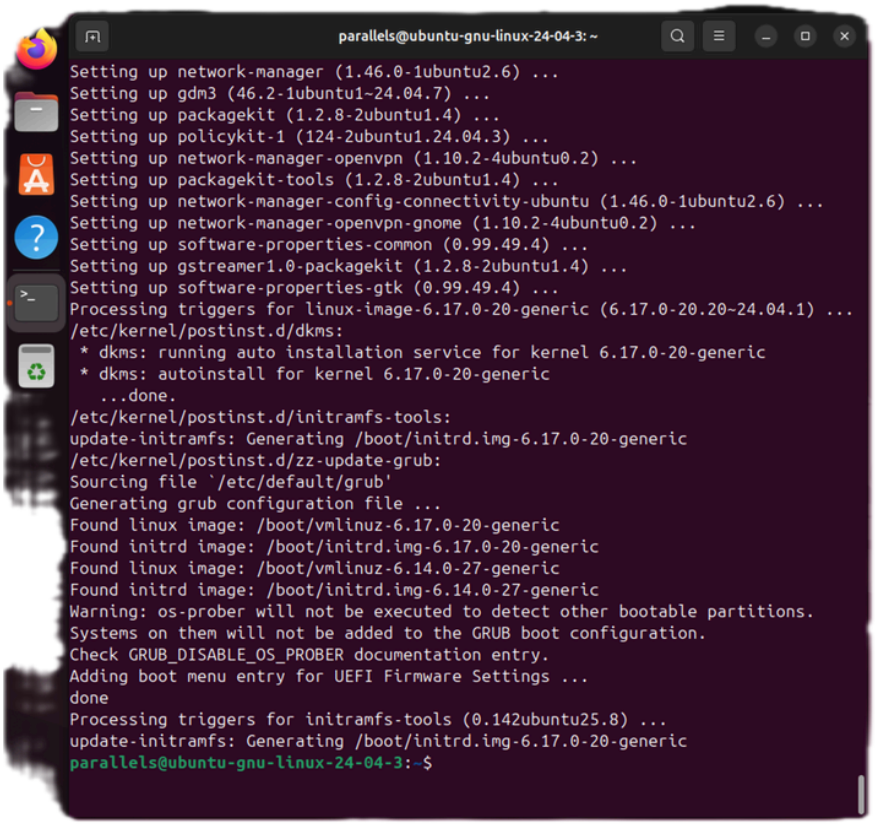
AUDIT ET SÉCURISATION D'UN SYSTÈME LINUX (UBUNTU)

CE PROJET CONSISTE À ANALYSER ET SÉCURISER UN SYSTÈME UBUNTU À L'AIDE D'OUTILS DE CYBERSÉCURITÉ, AFIN DE COMPRENDRE LES BASES DE LA PROTECTION D'UN ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE ET DE RENFORCER SA SÉCURITÉ EN IDENTIFIANT LES ÉVENTUELLES SURFACES D'ATTAQUE À TRAVERS UN AUDIT LOCAL.

MISES À JOUR DU SYSTÈME





Une mise à jour complète du système a été effectuée afin de garantir que le système Ubuntu dispose des derniers correctifs de sécurité et versions logicielles, réduisant ainsi les vulnérabilités potentielles.

SÉCURISATION DU SYSTÈME (FIREWALL & PROTECTION)

```
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3: ~
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$  sudo apt install ufw -y
[sudo] password for parallels:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ufw is already the newest version (0.36.2-6).
ufw set to manually installed.
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libllvm19
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$ sudo ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$ sudo ufw default allow outgoing
Default outgoing policy changed to 'allow'
(be sure to update your rules accordingly)
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$ sudo apt install fail2bqn -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package fail2bqn
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$ sudo apt install fail2ban -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libllvm19
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  python3-pyasyncore python3-pyinotify python3-setuptools whois
Suggested packages:
  mailx monit sqlite3 python-pyinotify-doc python-setuptools-doc
The following NEW packages will be installed:
  fail2ban python3-pyasyncore python3-pyinotify python3-setuptools whois
```

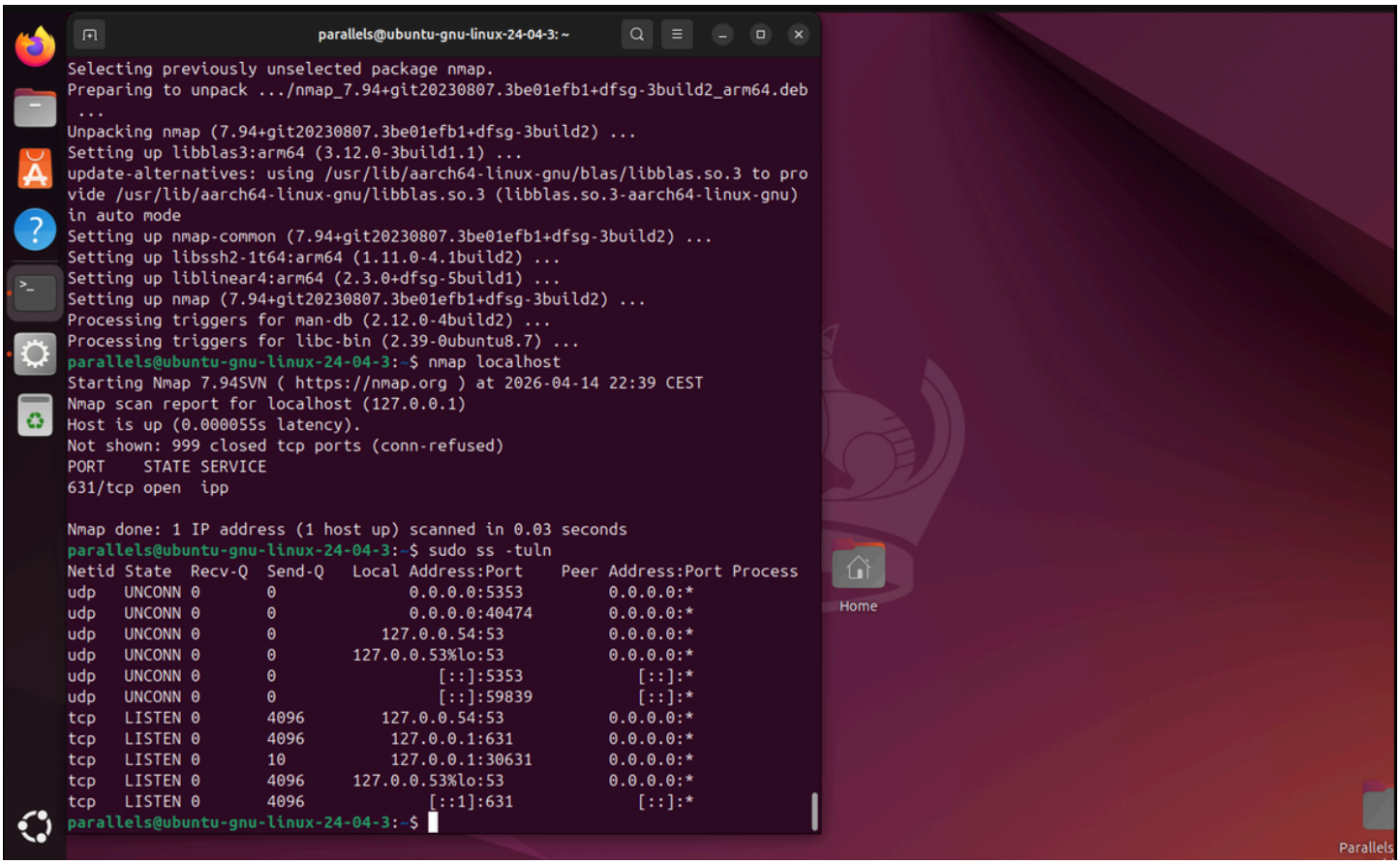
Le système Ubuntu a été sécurisé à l'aide de l'outil UFW (firewall), permettant de bloquer les connexions entrantes non autorisées et d'autoriser uniquement les communications sortantes.

```
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3: ~
ONTENT>$"'
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/servertestcase.py:1375: SyntaxWa
rning: invalid escape sequence '\s'
  "`{ nft -a list chain inet f2b-table f2b-chain | grep -oP '@addr-set-j-w-nft
-mp\s+.*\s+\Khandle\s+(\d+)$'; } | while read -r hdl; do`",
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/servertestcase.py:1378: SyntaxWa
rning: invalid escape sequence '\s'
  "`{ nft -a list chain inet f2b-table f2b-chain | grep -oP '@addr6-set-j-w-nf
t-mp\s+.*\s+\Khandle\s+(\d+)$'; } | while read -r hdl; do`",
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/servertestcase.py:1421: SyntaxWa
rning: invalid escape sequence '\s'
  "`{ nft -a list chain inet f2b-table f2b-chain | grep -oP '@addr-set-j-w-nft
-ap\s+.*\s+\Khandle\s+(\d+)$'; } | while read -r hdl; do`",
/usr/lib/python3/dist-packages/fail2ban/tests/servertestcase.py:1424: SyntaxWa
rning: invalid escape sequence '\s'
  "`{ nft -a list chain inet f2b-table f2b-chain | grep -oP '@addr6-set-j-w-nf
t-ap\s+.*\s+\Khandle\s+(\d+)$'; } | while read -r hdl; do`",
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service →
 /usr/lib/systemd/system/fail2ban.service.
Setting up python3-pyinotify (0.9.6-2ubuntu1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
parallels@ubuntu-gnu-linux-24-04-3:~$ sudo systemctl status fail2ban
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; prese>
     Active: active (running) since Tue 2026-04-14 22:32:43 CEST; 1min 58s ago
       Docs: man:fail2ban(1)
   Main PID: 48222 (fail2ban-server)
      Tasks: 5 (limit: 4549)
     Memory: 22.3M (peak: 22.8M)
        CPU: 219ms
     CGroup: /system.slice/fail2ban.service
             └─48222 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

Apr 14 22:32:43 ubuntu-gnu-linux-24-04-3 systemd[1]: Started fail2ban.service>
Apr 14 22:32:43 ubuntu-gnu-linux-24-04-3 fail2ban-server[48222]: 2026-04-14 2>
Apr 14 22:32:43 ubuntu-gnu-linux-24-04-3 fail2ban-server[48222]: Server ready
lines 1-14/14 (END)
```

Le service Fail2Ban a été installé et activé afin de protéger le système contre les tentatives de connexion répétées et les attaques par brute force, et il est actuellement actif en arrière-plan, assurant une surveillance continue des tentatives d'intrusion.

SCAN DES PORTS ET ANALYSE DU RÉSEAU LOCAL (NMAP)



Un scan du système a été réalisé à l'aide de Nmap afin d'identifier les ports ouverts et les services actifs. Le scan a montré qu'un seul port était ouvert (port 631), tandis que la majorité des autres ports étaient fermés. Ce port correspond à un service d'impression local accessible uniquement depuis le système lui-même (localhost), ce qui limite fortement les risques d'attaque externe. Ainsi, le système présente une surface d'attaque très faible, sans exposition de services critiques à l'extérieur.

CONCLUSION

Ce projet a permis d'analyser et de sécuriser un système Ubuntu dans un environnement local afin de comprendre les bases de la cybersécurité défensive et de l'audit système.
Dans un premier temps, le système a été mis à jour afin d'intégrer les derniers correctifs de sécurité et garantir une base logicielle stable et sécurisée. Ensuite, un firewall a été configuré afin de bloquer les connexions entrantes non autorisées et

limiter les risques d’accès externe. Le service Fail2ban a également été installé et activé pour protéger le système contre les tentatives de connexion répétées et les attaques par brute force.

Enfin, une analyse du réseau a été réalisée à l’aide de Nmap afin d’identifier les ports ouverts et les services actifs. Cette analyse a montré que le système ne dispose que de services locaux actifs, sans exposition de services critiques vers l’extérieur, ce qui réduit fortement la surface d’attaque.

L’ensemble de ces étapes montre qu’un système correctement configuré peut atteindre un bon niveau de sécurité, et ce projet m’a permis de comprendre concrètement les bases de la sécurisation et de l’audit d’un environnement Linux.

Outils utilisés : Ubuntu, UFW, Fail2Ban, Nmap